

Cenni di teoria delle quadriche

Ripercorrendo il cammino fatto per le coniche, diamo qui solo un cenno della teoria delle quadriche, limitandoci essenzialmente a dare una descrizione dei vari tipi di quadrica.

Definizione 0.1 Si dice **quadrica** il luogo di zeri di una equazione di secondo grado in tre variabili, una equazione, quindi, del tipo

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + dxy + exz + fyz + gx + hy + iz + l = 0$$

Segue subito dalla definizione che in generale per individuare univocamente una quadrica Q occorrono 9 punti, mentre è chiaro che per includere nello studio delle quadriche gli eventuali punti all'infinito è opportuno scriverne l'equazione nelle coordinate omogenee x_1, x_2, x_3, x_4 .

$$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 + 2a_{14}x_1x_4 + 2a_{24}x_2x_4 + 2a_{34}x_3x_4 + a_{44}x_4^2 = 0$$

Si potrà allora considerare la matrice simmetrica $A(Q)$ associata all'equazione della quadrica Q

$$A(Q) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & a_{34} \\ a_{14} & a_{24} & a_{34} & a_{44} \end{pmatrix}$$

Esempi 0.2 a) In base alla definizione, sono esempi di quadriche le coppie di piani, perché l'equazione

$$(ax + by + cz + d)(a'x + b'y + c'z + d') = 0$$

è una equazione di secondo grado.

In particolare, sono quadriche le coppie di piani paralleli o addirittura coincidenti.

b) Anche i coni che proiettano una conica C da un punto V non giacente sul suo piano sono quadriche.

Infatti, possiamo supporre che la conica C sia sul piano x, y , e quindi abbia equazione del tipo $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$ (oltre alla sottintesa $z = 0$) e che V sia il punto $(0, 0, 1)$. Allora una rappresentazione parametrica per la retta passante per V e per un punto $P = (p, q, 0)$ del piano di C è

$$\begin{cases} x = pt \\ y = qt \\ z = -t + 1 \end{cases}$$

e il punto $P = (\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z}, 0)$ appartiene a C se

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx(1-z) + ey(1-z) + f(1-z)^2 = 0$$

che è l'equazione di una quadrica.

c) In modo analogo si dimostra che i cilindri che proiettano una conica lungo una direzione non giacente sul suo piano sono quadriche.

Osservazione 0.3 Nell'esempio b) precedente si osservi l'omogeneità dell'equazione nelle variabili x, y e $1 - z$. Non si tratta di un fatto casuale, si ha infatti il

Teorema 0.4 L'equazione $f(x, y, z) = 0$ rappresenta un cono con vertice nel punto $V = (a, b, c)$ se e solo se essa è omogenea nelle variabili $x - a, y - b, z - c$.

Dimostrazione Limitiamoci al caso delle quadriche Q e del punto $V = (0, 0, 0)$. Se l'equazione della quadrica è omogenea,

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + dxy + exz + fyz = 0$$

è ovvio che se un punto (x, y, z) appartiene a Q ogni punto del tipo (tx, ty, tz) vi appartiene, e quindi che Q è un cono con vertice in V .

Viceversa, se Q è un cono con vertice nell'origine, con equazione

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + dxy + exz + fyz + gx + hy + iz + l = 0$$

e $P = (x, y, z)$ è il suo punto generico, allora tutte le equazioni del tipo

$$\varphi_t = at^2x^2 + bt^2y^2 + ct^2z^2 + dt^2xy + et^2xz + ft^2yz + gtx + hty + itz + l = 0$$

al variare di $t \in \mathbb{R}$, devono essere soddisfatte; e allora da $\varphi_1 - \varphi_{-1} = 0$ si deduce che $gx + hy + iz = 0$, mentre da $4\varphi_1 - \varphi_2 = 0$ si deduce che $l = 0$. $\square$

Osservazione 0.5 Il teorema precedente consente di affermare che ad esempio l'equazione

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 + (x - 1)(y - 2) + (x - 1)(z - 3) + (y - 2)(z - 3) = 0$$

rappresenta un cono con vertice nel punto $V = (1, 2, 3)$.

La sua utilità è tuttavia limitata dalla difficoltà di riconoscere l'omogeneità dell'equazione se essa si presenta in forma diversa. Ad esempio, l'equazione

$$x^2 + y^2 + z^2 + xy + xz + yz - 7x - 8y - 9z + 26 = 0$$

sarà omogenea nelle variabili $x - a, y - b, z - c$ per opportune scelte di a, b e c ?

La risposta è affermativa, perché se si eseguono i calcoli indicati nell'equazione precedente, nella quale l'omogeneità nelle variabili $x - 1, y - 2$ e $z - 3$ è evidente, si trova proprio questa seconda equazione. Ma riconoscere questo fatto a priori è piuttosto difficile.

Coppie di piani, coni e cilindri quadrici vengono detti **quadriche degeneri**, e come per le coniche si ha il seguente teorema, che non dimostriamo

Teorema 0.6 La quadrica Q è degenera se e solo se è nullo il determinante della matrice $A(Q)$ associata alla sua equazione.

Anche per le quadriche ha senso porre la seguente

Definizione 0.7 Si dice **centro** di una quadrica Q ogni (eventuale) centro di simmetria di Q .

È ovvio che l'origine delle coordinate è centro di simmetria per la quadrica Q se e solo se essa ha equazione cartesiana priva dei termini di primo grado.

Allora, come per le coniche, operiamo la traslazione generica

$$x \rightsquigarrow x + a \quad y \rightsquigarrow y + b \quad z \rightsquigarrow z + c$$

e vediamo per quali valori di a, b, c , se ne esistono, si annullano i coefficienti dei termini di primo grado.

Come nel caso delle coniche, scopriamo così che il punto $P = (x_0, y_0, z_0)$ è centro di simmetria della quadrica di equazione $f(x, y, z) = 0$ se e solo se, indicate con f_x, f_y e f_z le derivate parziali di f rispetto a x, y e z , (x_0, y_0, z_0) è soluzione del sistema lineare $f_x = f_y = f_z = 0$.

La traslazione precedente, del resto, lascia inalterati i termini di secondo grado dell'equazione, mentre il termine noto si muta nel valore assunto dal polinomio che definisce la quadrica per $x = a, y = b, z = c$.

Quanto sopra fa intuire che, come per le coniche, una equazione di una quadrica possa essere semplificata, fino alla riduzione a una forma *canonica*, e cioè priva, oltre che dei termini di primo grado, anche di quelli quadratici misti, operando delle rotazioni intorno agli assi coordinati.

Poiché le formule per le rotazioni nello spazio sono alquanto complesse, affronteremo l'argomento da un altro punto di vista, nell'ultimo capitolo, limitandoci qui ad enunciare un teorema generale che ci consenta di analizzare le varie tipologie di quadriche non degeneri.

Teorema 0.8 Sia data una quadrica non degenera Q .

- a) Se Q è dotata di centro di simmetria, esiste un sistema di riferimento rispetto al quale Q è rappresentata da una equazione del tipo

$$\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 = 1$$

- b) Se Q non ha centri di simmetria, esiste un sistema di riferimento rispetto al quale Q è rappresentata da una equazione del tipo

$$\alpha x^2 + \beta y^2 = z$$

Si osservi come per le prime (che chiameremo più avanti *ellissoidi* o *iperboloidi* a seconda dei casi, l'origine è centro di simmetria. Le seconde non hanno centro di simmetria e le chiameremo *paraboloidi*.

Come detto, il teorema precedente ci consente di elencare i vari tipi di quadriche non degeneri. Vediamo come.

Nel primo caso, i coefficienti α, β e γ non possono essere tutti e tre negativi e quindi, a meno di commutare gli addendi, tutti i casi si riducono ai seguenti

- a) α, β e γ sono tutti e tre positivi;
- b) α e β sono positivi e γ negativo;
- c) α sia positivo, mentre β e γ sono negativi.

Nel secondo caso, per avere quadriche essenzialmente diverse, si può supporre che

- d) α e β siano entrambi positivi, o che
- e) α sia positivo e β negativo.

Possiamo quindi concludere che esistono solo 5 tipi di quadriche non degeneri.

Data una quadrica Q , per farci un'idea della sua forma, sezioniamo Q con piani paralleli ai piani coordinati, il che significa semplicemente porre successivamente $z = k$, $y = k$, $x = k$ e vedere che tipo di conica si ottiene al variare di k .

Analizziamo i vari casi.

Caso a)

L'equazione è del tipo $\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 = 1$ e α, β e γ sono tutti positivi.

Possiamo allora porre $\alpha = \frac{1}{a^2}, \beta = \frac{1}{b^2}$ e $\gamma = \frac{1}{c^2}$, e l'equazione diventa

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Ponendo $z = k$ (o $y = k$ o $x = k$), si ottengono sempre ellissi, con la sola condizione che sia,

- nel primo caso, $1 - \frac{k^2}{c^2} > 0$, ossia $-c < k < c$, mentre per $k = \pm c$ si ottengono i punti $P_{1,2} = (0, 0, \pm c)$;
- nel secondo caso; $1 - \frac{k^2}{b^2} > 0$, ossia $-b < k < b$, mentre per $k = \pm b$ si ottengono i punti $Q_{1,2} = (0, 0, \pm b)$;
- nel terzo caso; $1 - \frac{k^2}{a^2} > 0$, ossia $-a < k < a$, mentre per $k = \pm a$ si ottengono i punti $R_{1,2} = (0, 0, \pm a)$.

Questo tipo di quadrica si chiama **ellissoide**.

Caso b)

L'equazione è del tipo $\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 = 1$, α e β sono positivi e γ è negativo.

Possiamo allora porre $\alpha = \frac{1}{a^2}, \beta = \frac{1}{b^2}$ e $\gamma = -\frac{1}{c^2}$, e l'equazione diventa

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Ponendo $z = k$, si ottengono ellissi per ogni valore di k ;

Se invece poniamo $y = k$ e facciamo variare k , osserviamo che

- per $k < -b$ si hanno delle iperboli,
- per $k = -b$ si hanno due rette incidenti,
- per $-b < k < b$ si hanno iperboli,
- per $k = b$ si hanno due rette incidenti,
- per $k > b$ si hanno ancora iperboli.

E la stessa cosa succede se poniamo $x = k$, e facciamo variare k .

Questo tipo di quadrica si chiama **iperboloide a una falda**.

Caso c)

L'equazione è del tipo $\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 = 1$, α è positivo, mentre β e γ sono negativi.

Possiamo allora porre $\alpha = \frac{1}{a^2}, \beta = -\frac{1}{b^2}$ e $\gamma = -\frac{1}{c^2}$, e l'equazione diventa

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Ponendo $y = k$ (o $z = k$) e facendo variare k si ottengono sempre iperboli.

Ponendo invece $x = k$ e facendo variare k , si ottengono sempre ellissi, alla sola condizione che sia $\frac{x^2}{a^2} - 1 > 0$, cioè che sia $x < -a$ oppure $x > a$.

Per $x = \pm a$ la quadrica si riduce a un punto, mentre per $-a < x < a$ non vi sono punti reali.

La quadrica ha allora due *falde* e viene detta per questo **iperboloide a due falde**.

Caso d)

L'equazione è del tipo $\alpha x^2 + \beta y^2 = 2z$, con α e β positivi.

Possiamo allora porre $\alpha = \frac{1}{a^2}$ e $\beta = \frac{1}{b^2}$, e l'equazione diventa

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$$

È ovvio che ponendo $x = k$ o $y = k$ e facendo variare k si ottengono sempre parabole.

Poniamo allora $z = k$. Se $k < 0$, non si hanno punti reali, mentre se $k = 0$ si ha solo un punto.

Per $k > 0$, invece, si hanno sempre ellissi.

Questo tipo di quadrica viene detta **paraboloide ellittico**.

Caso e)

L'equazione è del tipo $\alpha x^2 + \beta y^2 = 2z$, con α positivo e β negativo.

Possiamo allora porre $\alpha = \frac{1}{a^2}$ e $\beta = -\frac{1}{b^2}$, e l'equazione diventa

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$$

Allora si vede subito che se si pone $x = k$ o $y = k$ si ottengono sempre parabole;

Se invece si pone $z = k$, si ottengono sempre iperboli, con l'eccezione del caso $k = 0$, in corrispondenza del quale si hanno due rette incidenti.

La quadrica viene detta per questo **paraboloide iperbolico**.

Per vedere e analizzare meglio la forma delle quadriche non degeneri si possono consultare vari siti. Uno di questi è il seguente, nel quale il visitatore può scegliere i coefficienti dell'equazione e, ottenuta la figura, farla ruotare per osservarla a piacimento.

<http://progettomatematica.dm.unibo.it/Quadriche/Visualizzatore.html>